Counterfactual Explanation Project

Piotr Gołębiewski,Konrad Leszczyński

Politechnika Warszawska
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

29 kwietnia 2026

Warsztaty badawcze

Plan prezentacji

1. Wstęp
2. Inżynieria cech
3. Selekcja zmiennych
4. Budowa modelu
5. Kontrfakty

Źródło danych - baza Home Credit Default Risk

- Baza zawiera dane o klientach ubiegających się o kredyt, które pochodzą z instytucji finansowej Home Credit oraz zewnętrznych biur kredytowych.
- Jest to relacyjna baza danych i obejmuje wiele powiązanych tabel (np. `bureau`, `previous_application`, `installments`), które opisują historię kredytową klientów.
- Projekt polega na przewidywaniu ryzyka niewypłacalności klienta.

Powiązania między tabelami

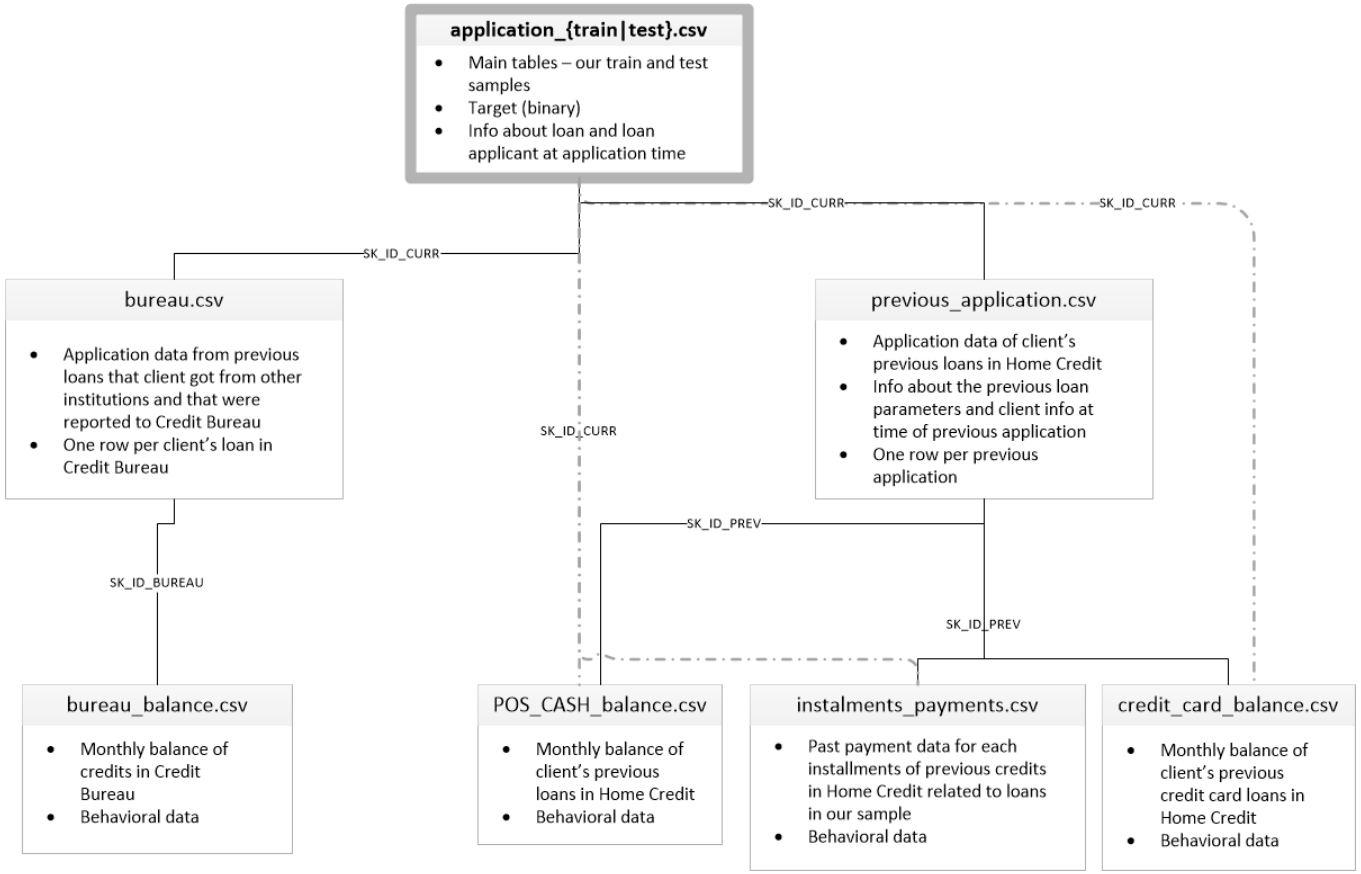
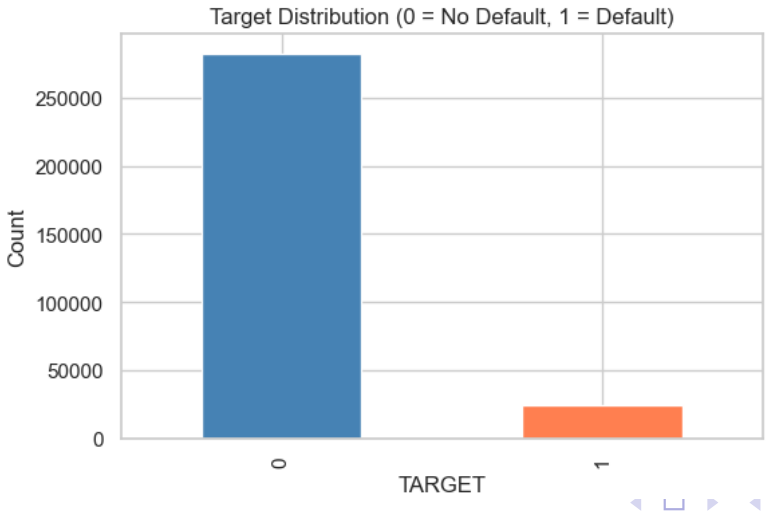


Tabela application_train

- Zawiera dane o klientach ubiegających się o kredyt.
- Każdy rekord odpowiada jednemu wnioskowi kredytowemu.
- Obejmuje informacje m.in. o danych demograficznych, dochodach, zatrudnieniu oraz szczegółach kredytu.
- Zawiera zmienną `TARGET` (nasz zmienna objaśniana), która wskazuje, czy klient spłacił kredyt w określonym terminie czy nie.



Obsługa zmiennych

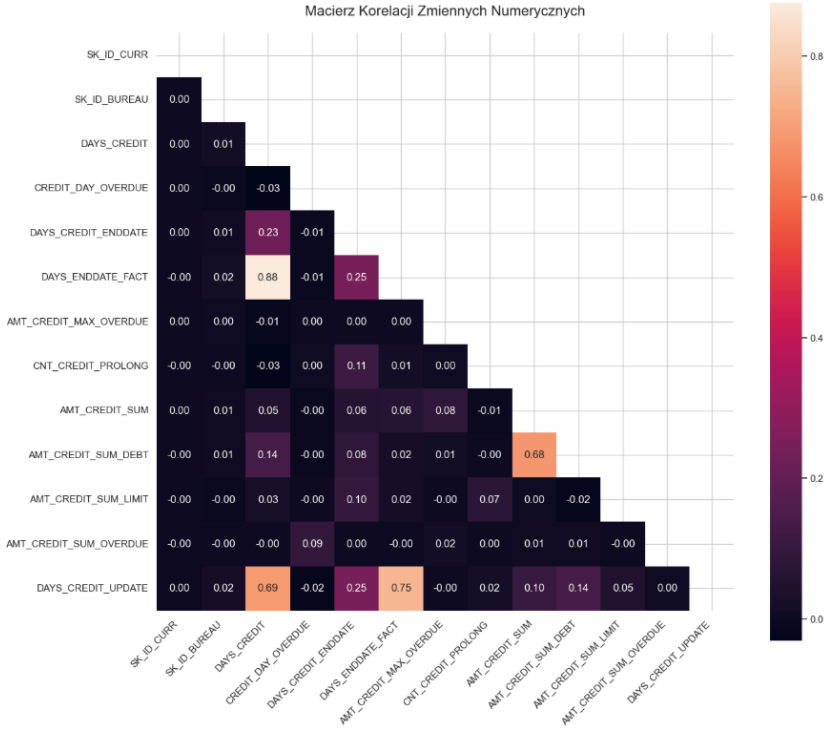
- `INCOME_TO_CREDIT_RATIO` – stosunek dochodu klienta do kwoty kredytu (zdolność kredytowa).
- `CREDIT_TO_GOODS_RATIO` – stosunek kwoty kredytu do ceny nabywanego dobra.
- `INCOME_PER_PERSON` – dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego.
- `CHILDREN_RATIO` – stosunek liczby dzieci do liczby członków rodziny.
- `CONTACT_INFO_COUNT` – liczba dostępnych form kontaktu z klientem.
- `EXTERNAL_SOURCES_MEAN` – średnia ocen zewnętrznych źródeł scoringowych.
- `EXTERNAL_SOURCES_STD` – zmienność zewnętrznych ocen scoringowych.

Tabela bureau

- Zawiera dane o wcześniejszych kredytach klientów z innych instytucji finansowych (inne biura kredytowe).
- Każdy rekord odpowiada jednemu kredytowi powiązanemu z klientem.
- Obejmuje informacje m.in. o statusie kredytu, kwocie zadłużenia, czasie trwania oraz opóźnieniach w spłacie.

Obsługa zmiennych

- **Zmienne kategoryczne:** Mamy 3 zmienne kategoryczne dot. kredytów, tj. statusu, rodzaju, waluty. Liczyliśmy np. liczbę wystąpień każdej kategorii per klient.
- **Zmienne numeryczne:**



Obsługa zmiennych

- Stworzyliśmy nową cechę będąca wskaźnikiem zadłużenia:

$$\texttt{DEBT_RATIO} = \frac{\texttt{AMT_CREDIT_SUM_DEBT}}{\texttt{AMT_CREDIT_SUM}}$$

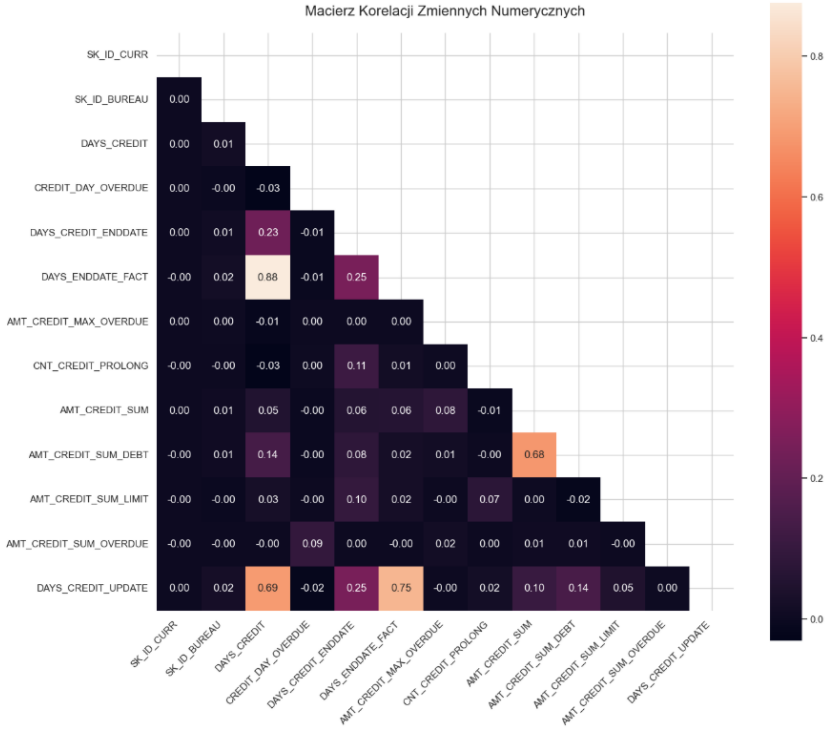
- Agregowaliśmy również następujące zmienne:
  - `DAYS_CREDIT` - liczba dni od momentu wnioskowania
  - `CREDIT_DAY_OVERDUE` - liczba dni opóźnienia w spłacie kredytu
  - `AMT_CREDIT_MAX_OVERDUE` - maksymalna odnotowana kwota zaległości
  - `DEBT_RATIO` - stosunek aktualnego zadłużenia do całkowitej kwoty kredytu
  - `AMT_CREDIT_SUM_DEBT` - łączna aktualna kwota zadłużenia klienta
  - `AMT_CREDIT_SUM_OVERDUE` - łączna kwota zaległości w spłacie kredytów

Tabela bureau_balance

- Zawiera miesięczne informacje o statusie wcześniejszych kredytów klientów (uzupełnienie tabeli bureau).
- Każdy rekord odpowiada jednemu miesiącowi dla danego kredytu.
- Obejmuje informacje o bieżącym statusie spłaty (np. opóźnienia, brak zaległości, zamknięcie kredytu).
- Agragacja danych polegała głównie na zliczeniu ile miesięcy trwał dany kredyt i jak długo trwał w danym statusie. Dzięki temu otrzymywaliśmy wiedzę o zachowaniu klientów w czasie.

Obsługa zmiennych

- **Zmienne kategoryczne:** Mamy 3 zmienne kategoryczne dot. kredytów, tj. statusu, rodzaju, waluty. Liczyliśmy średnią pojawień się każdej kategorii per klient.
- **Zmienne numeryczne:**



Powiązania między tabelami

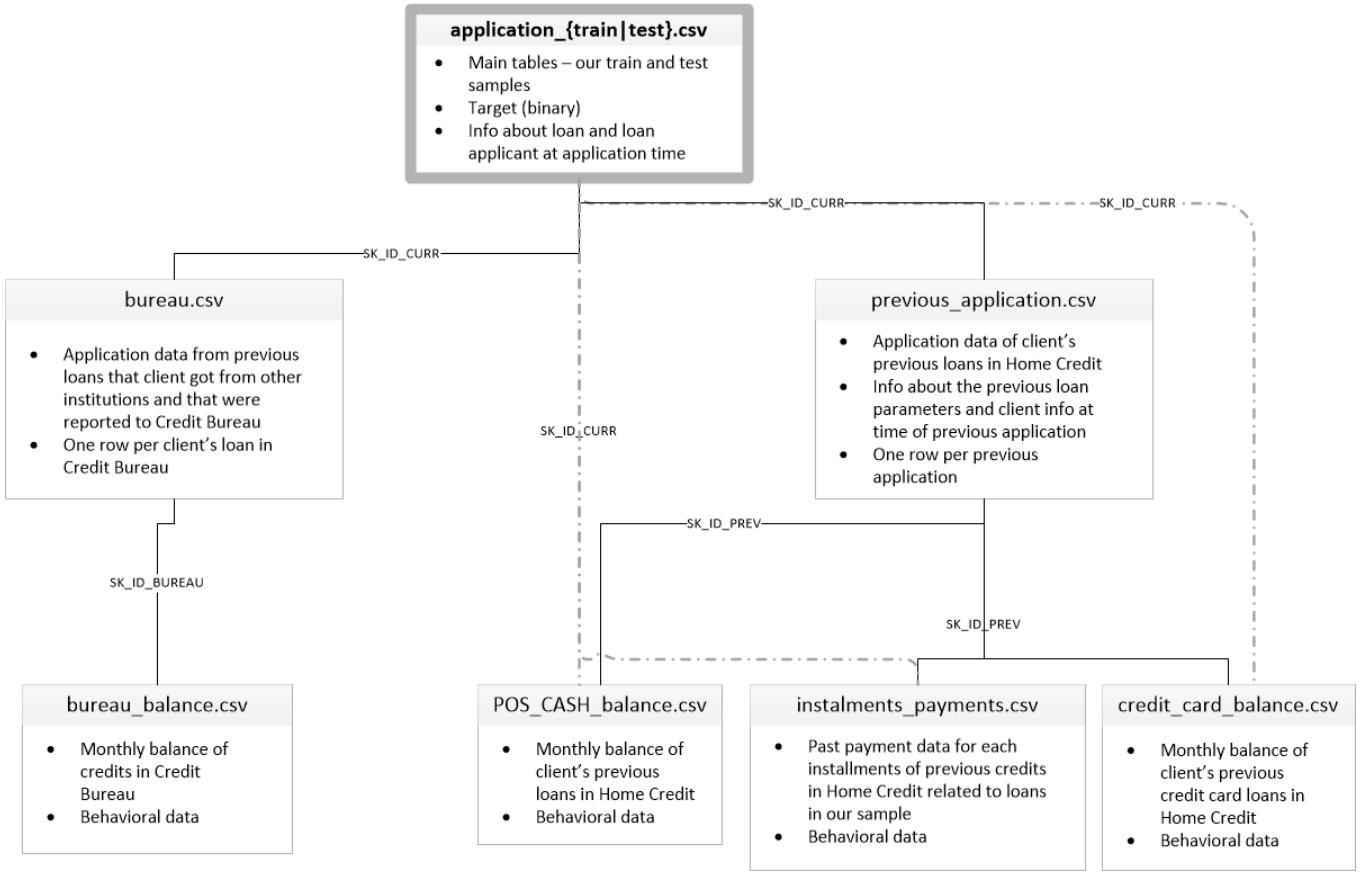


Tabela previous_application

- zawiera historię wcześniejszych wniosków kredytowych klienta w Home Credit.
- każdy wiersz = jeden wcześniejszy wniosek
- zawiera:
  - kwoty wnioskowane i przyznane (`AMT_APPLICATION`, `AMT_CREDIT`)
  - decyzję (Approved, Refused, Canceled)
  - typ kredytu (np. cash loan, consumer loan)
  - datę decyzji (`DAYS_DECISION`)
- pozwala zobaczyć:
  - ile razy klient próbował wziąć kredyt
  - czy był często odrzucany
  - czy brał większe/mniejsze kredyty niż obecny

Obsługa zmiennych

- 2 zmienne klucze: `SK_ID_PREV` i `SK_ID_CURR`
- 19 zmiennych numerycznych
  - zastosowano na nich agregacje `max()`, `min()` i `mean()`
- 16 zmiennych kategorycznych:
  - zastosowano dla nich one hot encodding

Obsługa zmiennych

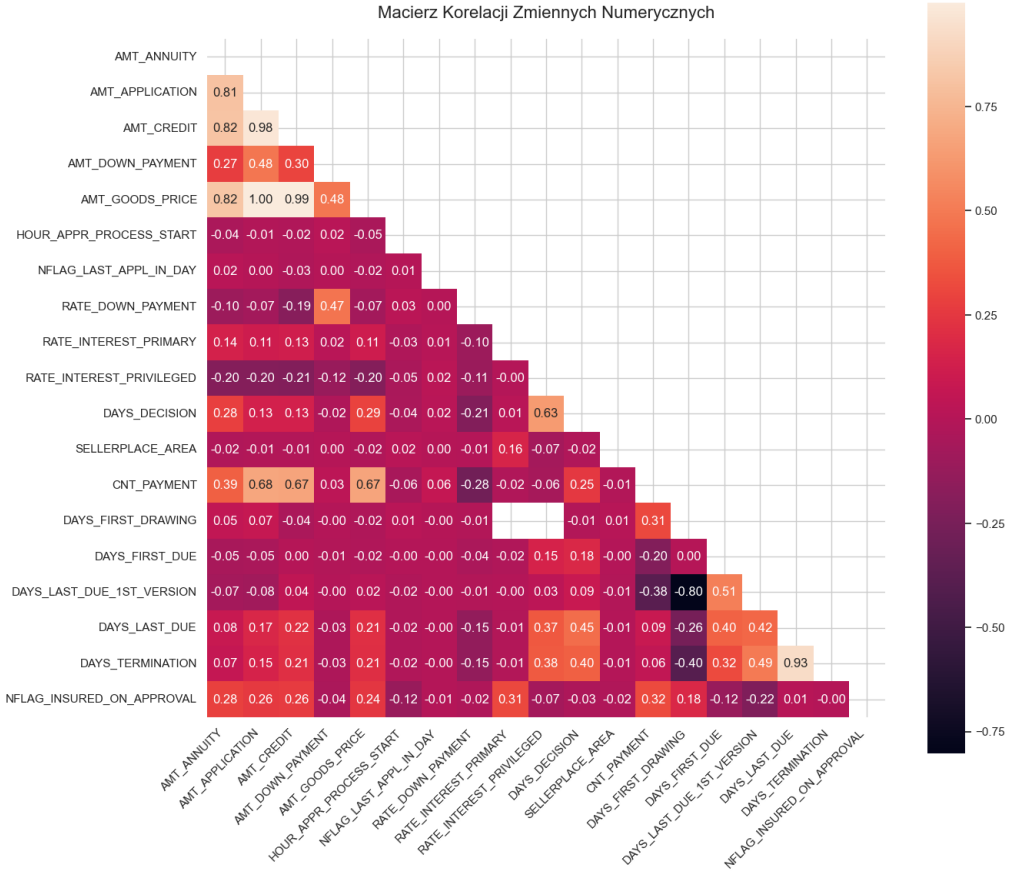


Tabela installments_payments

- opisuje rzeczywiste spłaty rat kredytów w czasie
- każdy wiersz = jedna rata jednej pożyczki
- zawiera:
  - ile klient powinien zapłacić (`AMT_INSTALMENT`)
  - ile faktycznie zapłacił (`AMT_PAYMENT`)
  - kiedy miał zapłacić i kiedy zapłacił (`DAYS_INSTALMENT` i `DAYS_ENTRY_PAYMENT`)
- pozwala analizować:
  - opóźnienia w spłatach
  - niedopłaty / nadpłaty
  - regularność płacenia

Obsługa zmiennych

PREV	SK_ID_CURR	NUM_INSTALMENT_VERSION	NUM_INSTALMENT_NUMBER	DAYS_INSTALMENT	DAYS_ENTRY_PAYMENT	AMT_INSTALMENT	AMT_PAYMENT
54186	161674	1.0	6	-1180.0	-1187.0	6948.360	6948.360
30831	151639	0.0	34	-2156.0	-2156.0	1716.525	1716.525
35231	193053	2.0	1	-63.0	-63.0	25425.000	25425.000
52527	199697	1.0	3	-2418.0	-2426.0	24350.130	24350.130
14724	167756	1.0	2	-1383.0	-1366.0	2165.040	2160.585

- 2 zmienne klucze: `SK_ID_PREV` i `SK_ID_CURR`
- 5 zmiennych numerycznych
  - zastosowano na nich agregacje `max()`, `min()` i `mean()`
- 1 zmienna kategoryczna: `NUM_INSTALMENT_VERSION`

Obsługa zmiennych

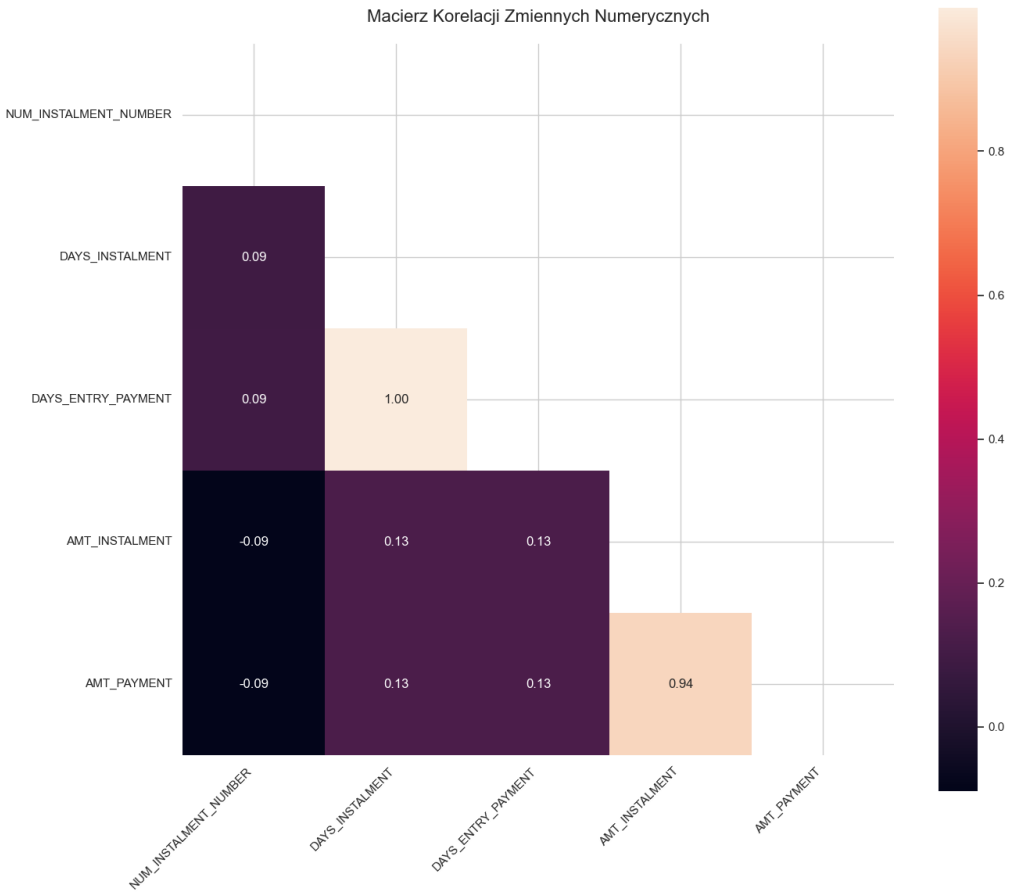


Tabela POS_CASH_balance

- opisuje miesięczny stan kredytów ratalnych i POS (point-of-sale)
- każdy wiersz = stan kredytu w danym miesiącu
- zawiera:
  - status kredytu (`NAME_CONTRACT_STATUS`)
  - opóźnienia (`SK_DPD`, `SK_DPD_DEF`)
  - numer miesiąca (`MONTHS_BALANCE`)
- pozwala analizować:
  - jak wyglądał kredyt w czasie (time series)
  - czy klient miał zaległości

Obsługa zmiennych

	SK_ID_PREV	SK_ID_CURR	MONTHS_BALANCE	CNT_INSTALMENT	CNT_INSTALMENT_FUTURE	NAME_CONTRACT_STATUS	SK_DPD	SK_DPD_DEF
0	1803195	182943	-31	48.0	45.0	Active	0	0
1	1715348	367990	-33	36.0	35.0	Active	0	0
2	1784872	397406	-32	12.0	9.0	Active	0	0
3	1903291	269225	-35	48.0	42.0	Active	0	0
4	2341044	334279	-35	36.0	35.0	Active	0	0

- 2 zmienne klucze: `SK_ID_PREV` i `SK_ID_CURR`
- 6 zmiennych numerycznych
  - zastosowano na nich agregacje `max()`, `min()` i `mean()`
- 1 zmienna kategoryczna: `NAME_CONTRACT_STATUS`
  - stworzono zmienną `is_active` na jej podstawie

Obsługa zmiennych

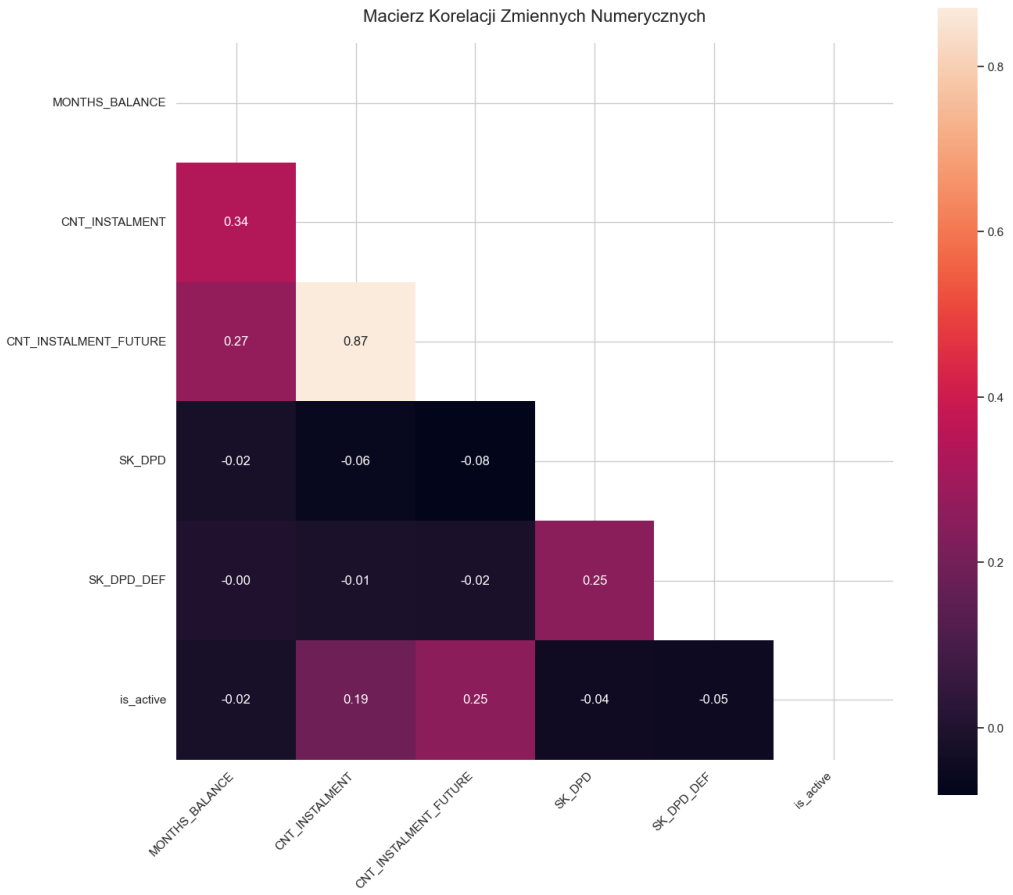


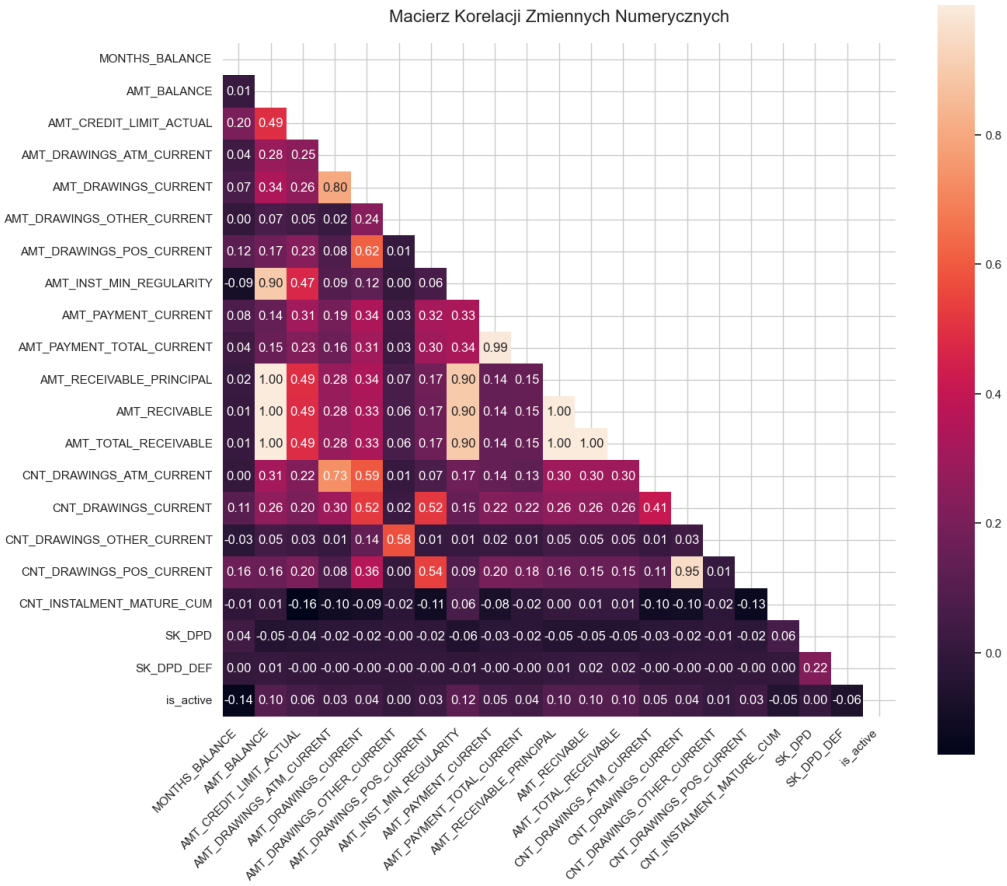
Tabela credit_card_balance

- opisuje miesięczną historię kart kredytowych klienta
- każdy wiersz = stan karty w danym miesiącu
- zawiera:
  - saldo (`AMT_BALANCE`)
  - limit (`AMT_CREDIT_LIMIT_ACTUAL`)
  - płatności (`AMT_PAYMENT_CURRENT`)
  - minimalne wymagane płatności
  - opóźnienia (`SK_DPD`, `SK_DPD_DEF`)
- pozwala analizować:
  - wykorzystanie limitu
  - czy klient spłaca kartę regularnie
  - czy klient wpada w zadłużenie

Obsługa zmiennych

- 2 zmienne klucze: `SK_ID_PREV` i `SK_ID_CURR`
- 20 zmiennych numerycznych
- 1 zmienna kategoryczna: `NAME_CONTRACT_STATUS`
  - na jej podstawie stworzono zmienną `is_active`

Obsługa zmiennych



Agregacja i selekcja danych

1. Zagregowana ramka danych zawierała 448 zmiennych
2. Zmieniamy zmienne kategoryczne na binarne $\rightarrow$ 570 zmiennych
3. Usuwamy zmienne, które w 95% są równe 0 $\rightarrow$ 454 zmienne
4. Usuwamy zmienne o bardzo niskiej wariancji (<1%) $\rightarrow$ 353 zmienne
5. Stosujemy algorytm `Boruta` selekcji zmiennych $\rightarrow$ 58 zmiennych
6. Stosujemy `LGBMClassifier` do wyselekcjonowania 17 najistotniejszych zmiennych
7. Dodajemy na sztywno zmienne `AMT_CREDIT`, `AMT_ANNUITY`, `AMT_INCOME_TOTAL`

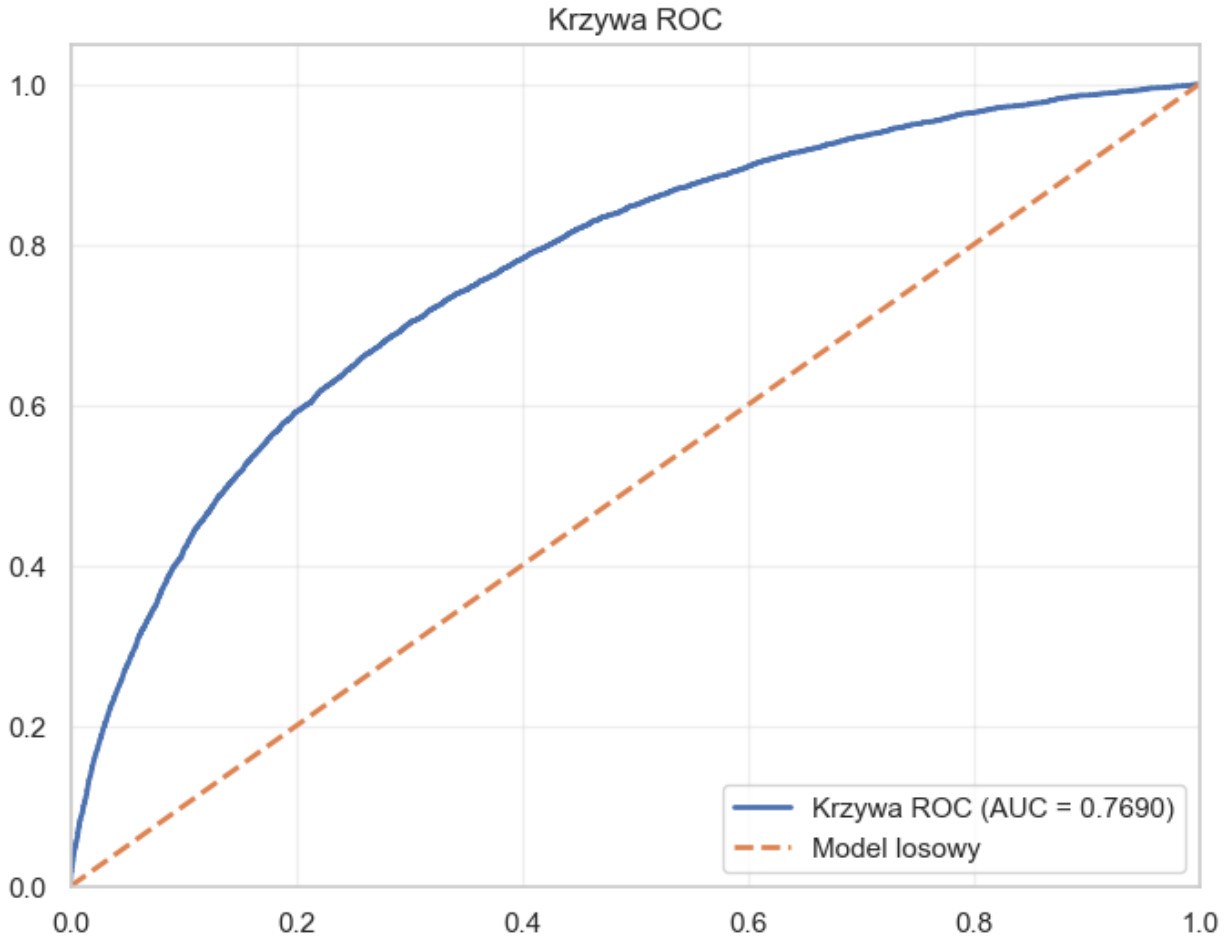
Top 17 kolumn pod względem Feature Importance

Zmienna	Importance
EXTERNAL_SOURCES_MEAN	190445.49
BUREAU_DEBT_RATIO_MAX	14005.15
AMT_GOODS_PRICE	13840.76
CREDIT_TO_GOODS_RATIO	12856.10
DAYS_BIRTH	10906.07
POS_CASH_balance_CNT_INSTALMENT_FUTURE_mean	10695.44
EXT_SOURCE_1	9623.48
DAYS_EMPLOYED	7373.60
NAME_EDUCATION_TYPE_Higher_education	7152.04
EXT_SOURCE_3	6610.22
EXT_SOURCE_2	6050.40
DAYS_EMPLOYED_RATIO	5946.78
POS_CASH_balance_SK_DPD_DEF_mean	5723.42
AMT_DOWN_PAYMENT_max	5631.09
credit_card_balance_CNT_DRAWINGS_ATM_CURRENT_sum	5487.45
NAME_CONTRACT_STATUS_Refused_sum	5102.24
installments_payments_AMT_INSTALMENT_sum	5005.68

Model LightGBM – założenia

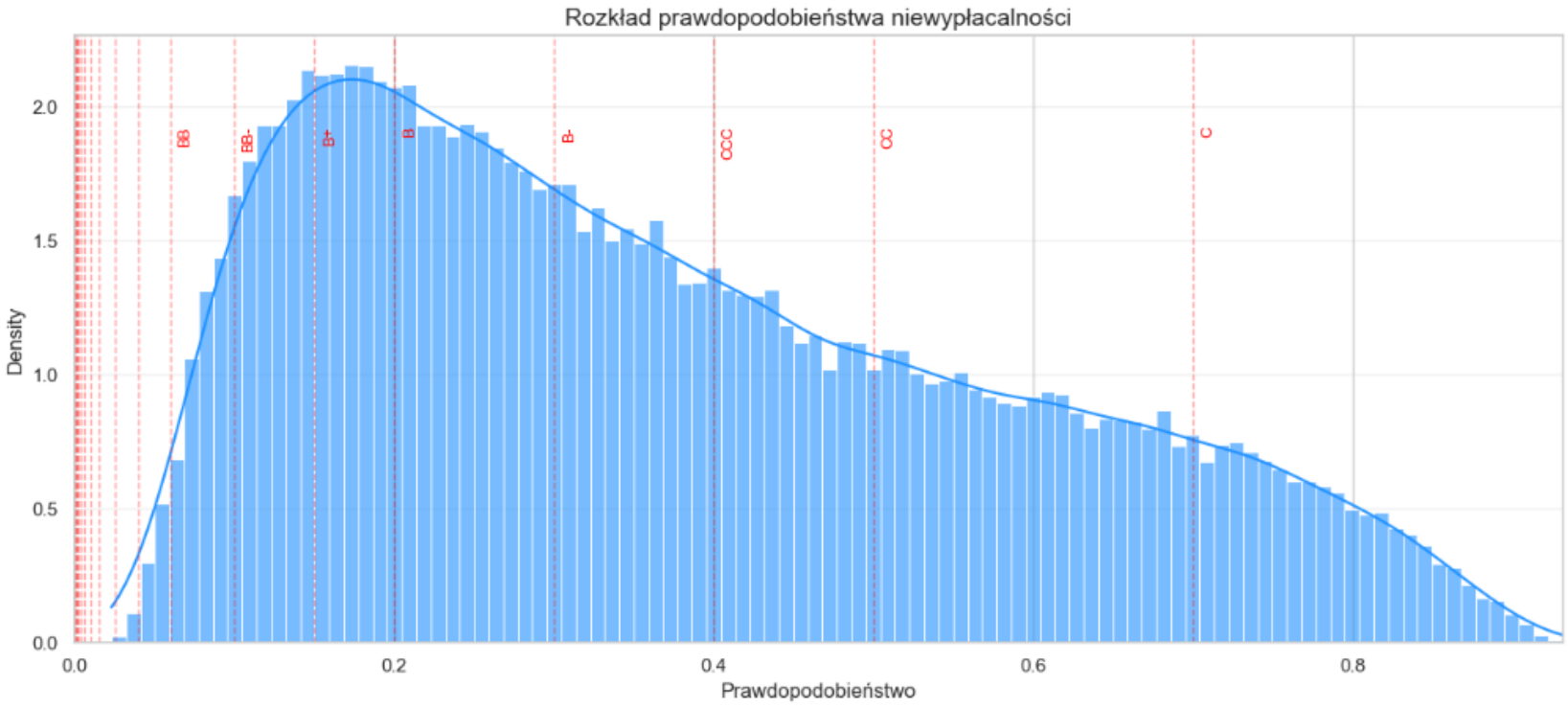
- Zastosowano model **LightGBM** do problemu klasyfikacji binarnej niewypłacalności klienta.
- Dane zostały podzielone na zbiór treningowy i walidacyjny (80/20) z zachowaniem proporcji dla zmiennej objaśnianej.
- Zastosowano **early stopping**, który zatrzymuje trening, gdy jakość modelu na zbiorze walidacyjnym nie poprawia się przez 50 iteracji.
- Jako metrykę oceny przyjęto **ROC AUC**, która sprawdza jakość klasyfikacji.

Krzywa ROC



Rysunek: Wynik AUC na zbiorze testowym 0.769

Rozkład prawdopodobieństwa niewypłacalności

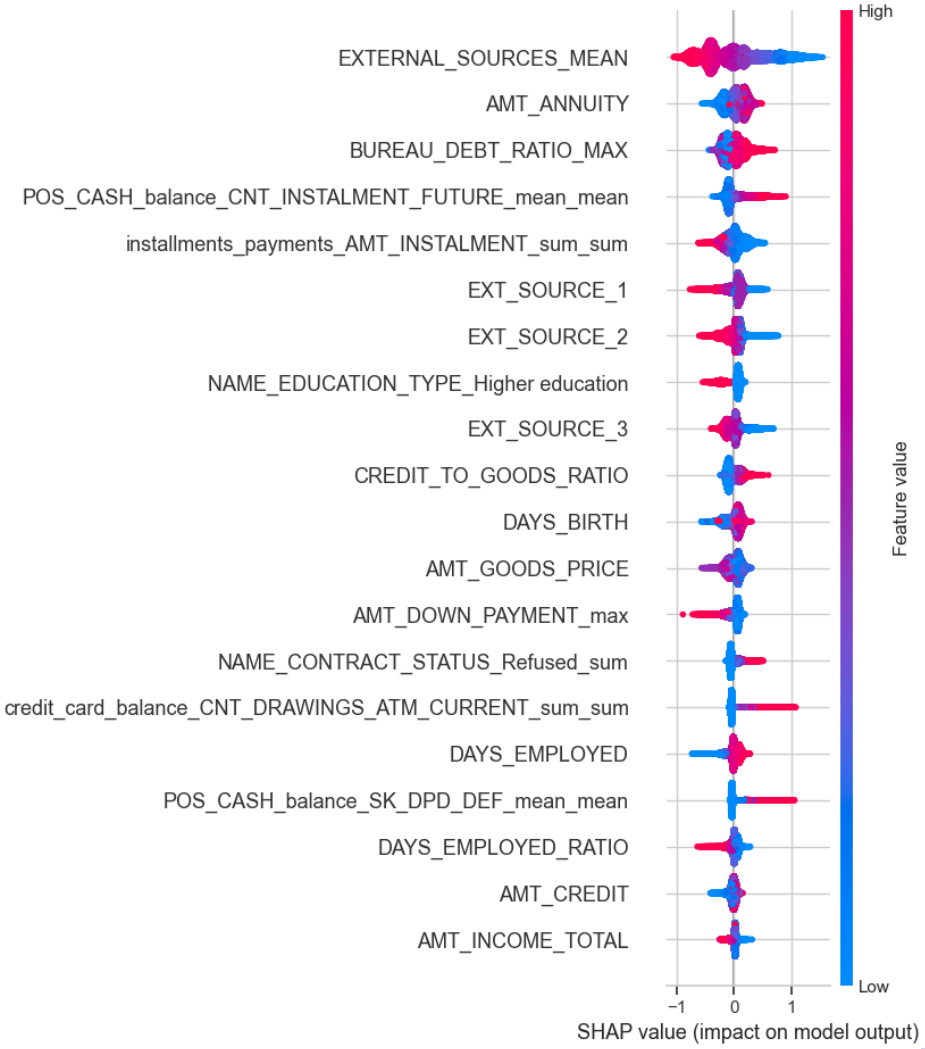


Confusion matrix

Rysunek: Confusion matrix dla zbioru testowego przy optymalnym progu odcięcia (0.6525). Wynik dla podziału (train/test) o TEST AUC najbliższym średniej.

- Precision: 94,80%
- Recall: 89,00%
- f1-score: 91,80%

Wykres SHAP


EXTERNAL_SOURCES_MEAN
AMT_ANNUITY
BUREAU_DEBT_RATIO_MAX
POS_CASH_balance_CNT_INSTALMENT_FUTURE_mean_mean
installments_payments_AMT_INSTALMENT_sum_sum
EXT_SOURCE_1
EXT_SOURCE_2
NAME_EDUCATION_TYPE_Higher education
EXT_SOURCE_3
CREDIT_TO_GOODS_RATIO
DAYS_BIRTH
AMT_GOODS_PRICE
AMT_DOWN_PAYMENT_max
NAME_CONTRACT_STATUS_Refused_sum
credit_card_balance_CNT_DRAWINGS_ATM_CURRENT_sum_sum
DAYS_EMPLOYED
POS_CASH_balance_SK_DPD_DEF_mean_mean
DAYS_EMPLOYED_RATIO
AMT_CREDIT
AMT_INCOME_TOTAL
−1
0
1
SHAP value (impact on model output)
High
Feature value
Low

DiCE - parametry

- metoda: genetic
- wybrane zmienne wraz z ich ograniczeniami:
  - AMT_GOODS_PRICE: [10000, 2000000],
  - AMT_ANNUITY: [10000, 100000],
  - AMT_INCOME_TOTAL: [30000, 1000000]

Porównanie kontrfaktów: DICE vs. ALIBI

P(default)	DICE (Genetic)	ALIBI
ok 0.50	• Klient musi zmienić `AMT_ANNUITY` z 17446.5 na 10953.0	• `EXT_SOURCE_1` > 0.51 • `EXT_SOURCE_3` > 0.42 • `AMT_DOWN_PAYMENT_max` > 12627.00 • `DAYS_BIRTH` <= -19673.00
ok. 0.50	• Klient musi zmienić `AMT_GOODS_PRICE` z 108000.0 na 112500.0 • Klient musi zmienić `CREDIT_TO_GOODS_RATIO` z 1.16 na 1.1	• `EXTERNAL_SOURCES_MEAN` <= 0.41 • `BUREAU_DEBT_RATIO_MAX` > 0.93 • `CREDIT_TO_GOODS_RATIO` > 1.12

Porównanie kontrfaktów: DICE vs. ALIBI

P(default)	DICE (Genetic)	ALIBI
ok 0.30	• Klient musi zmienić `AMT_GOODS_PRICE` z 684000.0 na 679500.0 • Klient musi zmienić `CREDIT_TO_GOODS_RATIO` z 1.22 na 1.2 Klient musi zmienić `AMT_ANNUITY` z 35419.5 na 23994.0	• `EXTERNAL_SOURCES_MEAN` > 0.52 • `EXT_SOURCE_3` > 0.64

Porównanie kontrfaktów: DICE vs. ALIBI

P(default)	DICE (Genetic)	ALIBI
ok 0.30	• Klient musi zmienić AMT_GOODS_PRICE z 328500.0 na 1058655.6 • Klient musi zmienić CREDIT_TO_GOODS_RATIO z 1.34 na 1.8 • Klient musi zmienić AMT_ANNUITY z 21253.5 na 11075.1 • Klient musi zmienić AMT_INCOME_TOTAL z 94500.0 na 533409.6	• EXTERNAL_SOURCES_MEAN > 0.41 • EXT_SOURCE_3 <= 0.42 • CREDIT_TO_GOODS_RATIO > 1.2 • DAYS_EMPLOYED <= -1648.00

Dziękujemy za uwagę :)